# Java 多线程教程 (初级)

作者：Jakob Jenkov
翻译：Nick Liu
校对：Nick Liu
校对：Arthur Xie
最后修改时间：2014-10-13 21:43:37

版权声明：自由转载-非商用-非衍生-保持署名 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

摘要：本文是对 Java 多线程的一个简单介绍。文中讲述了如何创建线程，以及线程可能会遇到的一些问题。

原文链接：http://tutorials.jenkov.com/java-concurrency/index.html
英文版最后修改时间：2014-10-13 21:43:37

# 2024 年高考真题数学真题

**一、单选题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）**

1. 已知集合 $A=\{x\mid -5<x^3<5\}$，$B=\{-3,-1,0,2,3\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{-1,0\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{-3,-1,0\}$　　D. $\{-1,0,2\}$

2. 若 $\dfrac{z-1}{z+1}=i$，则 $z=$（　　）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，则 $x=$（　　）

A. $-2$　　B. $-1$　　C. $1$　　D. $2$

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_9=45$，则 $a_2+a_8+a_{11}=$（　　）

A. $9$　　B. $12$　　C. $15$　　D. $18$

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（　　）

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$　　C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a, & x<0,\\ e^x+\ln(x+1), & x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 $a$ 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[-1,0]$　　C. $[-1,1]$　　D. $[0,+\infty)$

7. 当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（　　）

A. $3$　　B. $4$　　C. $6$　　D. $8$

8. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，且当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=-x^2+2x$，则 $f(x)$ 在 $[-2,0]$ 上的最小值为（　　）

A. $-8$　　B. $-4$　　C. $0$　　D. $4$

**二、多选题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。）**

9. 已知函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$，则（　　）

A. $f(x)$ 有两个极值点　　B. $f(x)$ 有三个零点

C. 点 $(0,1)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的对称中心　　D. 直线 $y=2x$ 是曲线 $y=f(x)$ 的切线

10. 设函数 $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$，则（　　）

A. $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上单调递减　　B. $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增

C. $f(x)$ 的图象关于点 $(-1,1)$ 对称　　D. $f(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^3-x, & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1\end{cases}$，则（　　）

A. $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递减　　B. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增

C. $f(x)$ 的最小值为 $-\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$　　D. $f(x)$ 的值域为 $\left[-\dfrac{2\sqrt{3}}{9},+\infty\right)$

**三、填空题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。）**

12. 已知 $\tan\alpha=2$，则 $\dfrac{\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}=$ ＿＿＿＿．

13. 已知 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(3,4)$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$ ＿＿＿＿，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$ ＿＿＿＿．

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x, & x\leqslant 0,\\ -x^2+2x, & x>0\end{cases}$，则 $f(x)$ 的最大值为 ＿＿＿＿．

1. 设集合 $A=\{x|x^2-4\leqslant 0\}$，$B=\{x|2x+a\leqslant 0\}$，且 $A\cap B=\{x|-2\leqslant x\leqslant 1\}$，则 $a=$（　　）
A. $-4$　　B. $-2$　　C. $2$　　D. $4$

2. 复数 $\dfrac{1}{3+i}$ 的虚部是（　　）
A. $-\dfrac{1}{10}$　　B. $-\dfrac{1}{20}$　　C. $\dfrac{1}{10}$　　D. $\dfrac{3}{10}$

3. 在一组样本数据中，1，2，3，4 出现的频率分别为 $p_1$，$p_2$，$p_3$，$p_4$，且 $p_1+p_2+p_3+p_4=1$，则下面四种情形中，对应样本的标准差最大的一组是（　　）
A. $p_1=p_4=0.1$，$p_2=p_3=0.4$　　B. $p_1=p_4=0.4$，$p_2=p_3=0.1$
C. $p_1=p_4=0.2$，$p_2=p_3=0.3$　　D. $p_1=p_4=0.3$，$p_2=p_3=0.2$

4. 设 $a$，$b$ 为非零向量，则“$a\cdot b=|a||b|$”是“$a$ 与 $b$ 共线”的（　　）
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

5. 设 $O$ 为坐标原点，直线 $x=2$ 与抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 交于 $D$，$E$ 两点，若 $OD\perp OE$，则 $C$ 的焦点坐标为（　　）
A. $\left(\dfrac{1}{4},0\right)$　　B. $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$　　C. $(1,0)$　　D. $(2,0)$

6. 一个正方体的体积是 8，则这个正方体的内切球的表面积是（　　）
A. $8\pi$　　B. $6\pi$　　C. $4\pi$　　D. $\dfrac{4\pi}{3}$

7. 函数 $f(x)=x^4-2x^3$ 的图像在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为（　　）
A. $y=-2x-1$　　B. $y=-2x+1$　　C. $y=2x-3$　　D. $y=2x+1$

8. 设函数 $f(x)=\cos\left(\omega x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图像大致如下图，则 $f(x)$ 的最小正周期为（　　）



A. $\dfrac{10\pi}{9}$　　B. $\dfrac{7\pi}{6}$　　C. $\dfrac{4\pi}{3}$　　D. $\dfrac{3\pi}{2}$

9. 设 $O$ 为坐标原点，直线 $x=a$ 与双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两条渐近线分别交于 $D$，$E$ 两点，若 $\triangle ODE$ 的面积为 8，则 $C$ 的焦距的最小值为（　　）
A. 4　　B. 8　　C. $16$　　D. $32$

10. 设 $a\log_a 3+3=0$，则 $a=$（　　）
A. $-\dfrac{1}{3}$　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $-3$　　D. $3$

11. 已知 $A$，$B$，$C$ 为圆 $x^2+y^2=9$ 上的三点，若 $\overrightarrow{AB}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC})$，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为（　　）
A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{3}$　　D. $\dfrac{\pi}{2}$

12. 已知函数 $f(x)=\sin x+\dfrac{1}{\sin x}$，则（　　）
A. $f(x)$ 的最小值为 2　　B. $f(x)$ 的图像关于 $y$ 轴对称
C. $f(x)$ 的图像关于直线 $x=\pi$ 对称　　D. $f(x)$ 的图像关于直线 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 对称

13. 已知单位向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的夹角为 $45^\circ$，$k\vec{a}-\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 垂直，则 $k=$ ＿＿＿＿

14. 设 $x,y$ 满足约束条件 $\begin{cases}3x+2y\leqslant 3\\ 2x+3y\geqslant -3\end{cases}$，则 $z=x+y$ 的最小值为 ＿＿＿＿

15. 设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一条渐近线为 $y=\sqrt{2}x$，则 $C$ 的离心率为 ＿＿＿＿

16. 设有下列四个命题：
$p_1$：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内。
$p_2$：过空间中任意三点有且仅有一个平面。
$p_3$：若空间两条直线不相交，则这两条直线平行。
$p_4$：若直线 $l$ 上有两个点在平面 $\alpha$ 外，则 $l$ 上任意一点在平面 $\alpha$ 外。
则下述命题中所有真命题的序号是 ＿＿＿＿。
① $p_1\wedge p_4$　② $p_1\wedge p_2$　③ $\neg p_2\vee p_3$　④ $\neg p_3\vee\neg p_4$

1.已知 $\frac{1+i}{1-i}=\frac{a+bi}{a-bi}$，则 $a+bi=$（ ）

A. $-i$　　B. $i$　　C. $1$　　D. $-1$

2.已知 $A=\{x\mid x^2-x-6<0\}$，$B=\{x\mid x>1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-2,3)$　　B. $(-2,1)$　　C. $(1,3)$　　D. $(-3,2)$

3.已知 $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{8}{9}$　　B. $\frac{7}{9}$　　C. $-\frac{7}{9}$　　D. $-\frac{8}{9}$

4.已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_1=1$，$a_3=5$，则 $a_5=$（ ）

A. $7$　　B. $8$　　C. $9$　　D. $10$

5.已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,4)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$（ ）

A. $10$　　B. $11$　　C. $12$　　D. $13$

6.已知 $f(x)=x^3-3x$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=-2$　　B. $y=-3$　　C. $y=-2x$　　D. $y=-3x$

7.已知 $\log_2 a+\log_2 b=3$，则 $ab=$（ ）

A. $6$　　B. $8$　　C. $9$　　D. $12$

8.已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，则 $\tan\alpha\cdot\cot\beta=$（ ）

A. $\frac{5}{1}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{3}{1}$　　D. $\frac{1}{3}$

9.已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_1=1$，$a_4=8$，则 $a_6=$（ ）

A. $16$　　B. $32$　　C. $64$　　D. $128$

10.已知 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\le 0\\ 2x, & x>0\end{cases}$，则 $f(f(-1))=$（ ）

A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

11.已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(x,4)$，且 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，则 $x=$（ ）

A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

12.已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{4}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{3}{5}$

13.已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_2=3$，$a_4=7$，则 $a_6=$（ ）

A. $9$　　B. $10$　　C. $11$　　D. $12$

14.已知 $f(x)=x^3-3x$，则 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=0$　　B. $y=-3$　　C. $y=-2x$　　D. $y=-3x$

15.已知 $\log_3 a+\log_3 b=2$，则 $ab=$（ ）

A. $6$　　B. $8$　　C. $9$　　D. $12$

16.已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，则 $\tan\alpha\cdot\cot\beta=$（ ）

A. $\frac{5}{1}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{3}{1}$　　D. $\frac{1}{3}$

17.已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_1=1$，$a_4=8$，则 $a_6=$（ ）

A. $16$　　B. $32$　　C. $64$　　D. $128$

18.已知 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\le 0\\ 2x, & x>0\end{cases}$，则 $f(f(-1))=$（ ）

A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

19.已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(x,4)$，且 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，则 $x=$（ ）

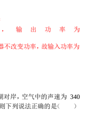
A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

20.已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{4}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{3}{5}$

二、多项选择题（本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，在每个小题给出的四个选项中，有多个选项符合题意，全部选对的得 4 分，选对而不全的得 2 分，错选或不选的得 0 分。）

9．电动汽车充电站变压器输入电压为 10 kV，输出电压为 220 V，每个充电桩输入电流 16 A，设原副线圈匝数分别为 $n_1$、$n_2$，输入正弦交流的频率为 50 Hz，则下列说法正确的是（　　）




A．交流电的周期为 0.02 s

B．原副线圈匝数比 $n_1:n_2=11:500$

C．输出的最大电压为 220 V

D．若 10 台充电桩同时使用，输入功率为 35.2 kW

【详解】A．交流电的周期为 $T=\frac{1}{f}=0.02\text{s}$。故 A 正确；

B．根据理想变压器原副线圈的电压与线圈匝数的关系可得，原副线圈匝数比为 $\frac{n_1}{n_2}=\frac{U_1}{U_2}=\frac{10\times1000}{220}=\frac{500}{11}$。故 B 错误；

C．输出的最大电压为 $U_{2\text{m}}=\sqrt{2}U_2=220\sqrt{2}\text{V}$。故 C 错误；

D．若 10 台充电桩同时使用，输出功率为 $P_{2总}=10U_2I_2=10\times220\times16\text{W}=35200\text{W}=35.2\text{kW}$，变压器不改变功率，故输入功率为 $P_{1总}=P_{2总}=35.2\text{kW}$。故 D 正确。

故选 AD。

10．一歌手在湖边唱歌，歌声通过空气和水传到距其 2 km 的湖对岸，空气中的声速为 340 m/s，水中声速为 1450 m/s，歌声可视为频率为 400 Hz 的声波，则下列说法正确的是（　　）

A．在水中传播频率会改变

B．由空气和水传到湖对岸的时间差约为 4.5 s

C．在空气中波长为 0.85 m

D．在水中的波长为 5 m

【详解】A．频率只与波源有关，故在水中传播频率不会改变，故 A 错误；

B．由空气传到湖对岸的时间为 $t_空=\frac{s}{v_空}=\frac{2000}{340}\text{s}\approx5.88\text{s}$，由水传到湖对岸的时间为 $t_水=\frac{s}{v_水}=\frac{2000}{1450}\text{s}\approx1.38\text{s}$，故由空气和水传到湖对岸的时间差约为 $\Delta t=t_空-t_水=4.5\text{s}$。故 B 正确；

C．在空气中的波长为 $\lambda_空=\frac{v_空}{f}=\frac{340}{400}\text{m}=0.85\text{m}$。故 C 正确；

1. 设 $z=\frac{-3+i}{2+i}$，则 $\bar{z}=$（ ）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

2. 集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid x\in A\}$，则（ ）

A. $A\subseteq B$　　B. $B\subseteq A$　　C. $A=B$　　D. $A\cap B=\varnothing$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，则 $x=$（ ）

A. $-2$　　B. $-1$　　C. $1$　　D. $2$

4. 已知 $\cos(\alpha+\beta)=m$，$\tan\alpha\tan\beta=2$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$（ ）

A. $-3m$　　B. $-\frac{m}{3}$　　C. $\frac{m}{3}$　　D. $3m$

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（ ）

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$　　C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a, & x<0\\ e^x+\ln(x+1), & x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $[-1,0]$　　B. $[-1,1]$　　C. $[0,1]$　　D. $[0,+\infty)$

7. 当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 8

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，且当 $x<3$ 时 $f(x)=x$，则下列结论中一定正确的是（ ）

A. $f(10)>100$　　B. $f(20)>1000$　　C. $f(10)<1000$　　D. $f(20)<10000$

9. 设函数 $f(x)=(x-1)^2(x-4)$，则（ ）

A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点　　B. 当 $0<x<1$ 时 $f(x)<f(x^2)$

C. 当 $1<x<2$ 时 $-4<f(2x-1)<0$　　D. 当 $-1<x<0$ 时 $f(2-x)>f(x)$

10. 设函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$，已知 $f(0)=-\frac{1}{2}$，$f\left(\frac{5\pi}{6}\right)=f\left(\frac{3\pi}{2}\right)$，且 $f(x)$ 在 $\left(\frac{5\pi}{6},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上单调，则下列结论中正确的是（ ）



A. $\omega$ 的最小值为 $\frac{4}{3}$　　B. $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减

C. $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的值域为 $\left[-\frac{1}{2},1\right]$　　D. $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的值域为 $\left[-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

11. 已知 $A(0,3)$，$B(-2,1)$，则 $|AB|=$ ＿＿＿＿

12. 记 $S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，若 $a_2+a_5=10$，$a_7+a_9=30$，则 $S_{10}-S_6=$ ＿＿＿＿

13. 若曲线 $y=e^x+x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线也是曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 的切线，则 $a=$ ＿＿＿＿

14. 已知 $\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{6}$，则 $\cos(2\alpha+2\beta)=$ ＿＿＿＿

15. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 的对边分别为 $a$，$b$，$c$，$\sin A+\sqrt{3}\cos A=2$，$b=2$，$c=\sqrt{6}$，求 $B$ 和 $a$。

16. 已知函数 $f(x)=a(e^x+a)-x$。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 证明：当 $a>0$ 时，$f(x)>2\ln a+\frac{3}{2}$。

17. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=3$，$BC=AB=2$，$AD=1$，$\angle ABC=120^\circ$，$\angle ACD=90^\circ$。



(1) 证明：$BC\parallel$ 平面 $PAD$；

(2) 求二面角 $A-PC-D$ 的正弦值。

18. 已知函数 $f(x)=\ln\frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$。

(1) 若 $b=0$，且 $f'(x)\geqslant 0$，求 $a$ 的最小值；

(2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形；

(3) 若 $f(x)>-2$ 当且仅当 $1<x<2$，求 $b$ 的取值范围。

19. 设 $m$ 为正整数，数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列，若从中删去两项 $a_i$ 和 $a_j$（$i<j$）后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 $m$ 组，且每组的 4 个数都能构成等差数列，则称数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(i,j)$ 可分数列。

(1) 写出所有的 $(i,j)$，使得数列 $a_1,a_2,\cdots,a_6$ 是 $(i,j)$ 可分数列；

(2) 当 $m\geqslant 3$ 时，证明：数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(2,13)$ 可分数列；

(3) 从 $1,2,\cdots,4m+2$ 中一次任取两个数 $i$ 和 $j$（$i<j$），记数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(i,j)$ 可分数列的概率为 $P_m$，证明：$P_m>\frac{1}{8}$。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2<0\}$，$B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $(1,2)$　　B. $(2,3)$　　C. $(1,3)$　　D. $(-\infty,3)$

2. 若复数 $z=\dfrac{1+2i}{1-i}$，则 $|z|=$（　　）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{10}$

3. 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,-1)$，则 $\vec{a}\cdot(\vec{a}+\vec{b})=$（　　）

A. $5$　　B. $6$　　C. $7$　　D. $8$

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_3=5$，$S_5=25$，则 $a_1=$（　　）

A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\le 0\\ \ln x, & x>0\end{cases}$，则 $f(f(e))=$（　　）

A. $1$　　B. $2$　　C. $e$　　D. $e^2+1$

6. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线方程为 $y=\dfrac{3}{4}x$，则该双曲线的离心率为（　　）

A. $\dfrac{5}{4}$　　B. $\dfrac{5}{3}$　　C. $\dfrac{4}{3}$　　D. $\dfrac{3}{2}$

7. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$E$ 为 $CC_1$ 的中点，则异面直线 $AE$ 与 $BD$ 所成角的余弦值为（　　）



A. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$

8. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{1}{2}$，则 $\sin 2\alpha=$（　　）

A. $-\dfrac{3}{4}$　　B. $-\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{3}{4}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

9. 下列说法正确的是（　　）

A. 若 $a>b$，则 $a^3>b^3$

B. 若 $a>b>0$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

D. 若 $a>b$，$c>0$，则 $ac>bc$

10. 已知函数 $f(x)=x^3-3x$，则（　　）

A. $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上单调递增

B. $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上单调递减

C. $f(x)$ 的极大值为 $2$

D. $f(x)$ 的极小值为 $-2$

11. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 $F$，过 $F$ 的直线 $l$ 与 $C$ 交于 $A$，$B$ 两点，则（　　）

A. $|AB|\ge 4$

B. 以 $AB$ 为直径的圆与 $C$ 的准线相切

C. 若 $|AF|=3$，则 $|BF|=\dfrac{3}{2}$

D. 若 $|AF|=3$，则 $|BF|=\dfrac{3}{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知 $\tan\alpha=2$，则 $\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=$ ＿＿＿＿。

13. 已知圆 $C:x^2+y^2-2x-4y+1=0$，则圆 $C$ 的半径为 ＿＿＿＿。

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+1, & x\le 0\\ \ln(x+1), & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ ＿＿＿＿。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. （13 分）已知 $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 的对边分别为 $a$，$b$，$c$，且 $a=2$，$b=3$，$C=60^\circ$。

（1）求 $c$；

（2）求 $\triangle ABC$ 的面积。

16. （15 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

（1）证明：$\{a_n+1\}$ 是等比数列；

（2）求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（3）求 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$。

17. （15 分）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA=AB=2$，$AD=3$，$E$ 为 $PD$ 的中点。



（1）求证：$AE\perp PD$；

（2）求二面角 $A-BE-C$ 的余弦值；

（3）求点 $D$ 到平面 $ABE$ 的距离。

18. （17 分）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$F_1$，$F_2$ 分别为 $C$ 的左、右焦点，过 $F_2$ 的直线 $l$ 与 $C$ 交于 $A$，$B$ 两点。

（1）求 $\triangle AF_1B$ 的周长；

（2）若 $l$ 的斜率为 $1$，求 $|AB|$；

（3）若 $\triangle AF_1B$ 的面积为 $\dfrac{12}{7}$，求 $l$ 的方程。

19. （17 分）已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$，其中 $a\in\mathbb{R}$。

（1）若 $a=1$，求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $f(x)\ge 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求 $a$ 的取值范围；

（3）证明：$\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}<1$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，则 $x=$（　　）

A. $-2$　　B. $-1$　　C. $1$　　D. $2$

4. 已知 $\cos(\alpha+\beta)=m$，$\tan\alpha\tan\beta=2$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$（　　）

A. $-3m$　　B. $-\frac{m}{3}$　　C. $\frac{m}{3}$　　D. $3m$

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（　　）

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$　　C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a, & x<0\\ e^x+\ln(x+1), & x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 $a$ 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[-1,0]$　　C. $[-1,1]$　　D. $[0,+\infty)$

7. 当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（　　）

A. $3$　　B. $4$　　C. $6$　　D. $8$

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，且当 $x<3$ 时 $f(x)=x$，则下列结论中一定正确的是（　　）

A. $f(10)>100$　　B. $f(20)>1000$　　C. $f(10)<1000$　　D. $f(20)<10000$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

9. 为了理解一组样本数据的统计特征，小明分别计算了该组数据的平均数 $\bar{x}$ 和方差 $s^2$，并绘制了该组数据的频率分布直方图，则（　　）

A. 若样本数据互不相同，则 $s^2>0$　　B. 若样本数据互不相同，则 $\bar{x}$ 是这组数据的第 50 百分位数

C. 若样本数据互不相同，则 $\bar{x}$ 是这组数据的极差　　D. 若样本数据互不相同，则 $\bar{x}$ 是这组数据的众数

10. 已知函数 $f(x)=x^3-x^2+x+1$，则（　　）

A. $f(x)$ 有两个极值点　　B. $f(x)$ 有三个零点

C. 点 $(0,1)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的对称中心　　D. 直线 $y=2x$ 是曲线 $y=f(x)$ 的切线

11. 已知 $A(0,3)$，$B(-2,1)$，$C(4,1)$，$D(-1,-1)$，$E(-3,-1)$，$F(5,-1)$，$G(-4,-3)$，$H(6,-3)$，$I(-5,-5)$，$J(7,-5)$，$K(-6,-7)$，$L(8,-7)$，$M(-7,-9)$，$N(9,-9)$，$O(-8,-11)$，$P(10,-11)$，$Q(-9,-13)$，$R(11,-13)$，$S(-10,-15)$，$T(12,-15)$，$U(-11,-17)$，$V(13,-17)$，$W(-12,-19)$，$X(14,-19)$，$Y(-13,-21)$，$Z(15,-21)$，$a(-14,-23)$，$b(16,-23)$，$c(-15,-25)$，$d(17,-25)$，$e(-16,-27)$，$f(18,-27)$，$g(-17,-29)$，$h(19,-29)$，$i(-18,-31)$，$j(20,-31)$，$k(-19,-33)$，$l(21,-33)$，$m(-20,-35)$，$n(22,-35)$，$o(-21,-37)$，$p(23,-37)$，$q(-22,-39)$，$r(24,-39)$，$s(-23,-41)$，$t(25,-41)$，$u(-24,-43)$，$v(26,-43)$，$w(-25,-45)$，$x(27,-45)$，$y(-26,-47)$，$z(28,-47)$，$A_1(-27,-49)$，$B_1(29,-49)$，$C_1(-28,-51)$，$D_1(30,-51)$，$E_1(-29,-53)$，$F_1(31,-53)$，$G_1(-30,-55)$，$H_1(32,-55)$，$I_1(-31,-57)$，$J_1(33,-57)$，$K_1(-32,-59)$，$L_1(34,-59)$，$M_1(-33,-61)$，$N_1(35,-61)$，$O_1(-34,-63)$，$P_1(36,-63)$，$Q_1(-35,-65)$，$R_1(37,-65)$，$S_1(-36,-67)$，$T_1(38,-67)$，$U_1(-37,-69)$，$V_1(39,-69)$，$W_1(-38,-71)$，$X_1(40,-71)$，$Y_1(-39,-73)$，$Z_1(41,-73)$，$a_1(-40,-75)$，$b_1(42,-75)$，$c_1(-41,-77)$，$d_1(43,-77)$，$e_1(-42,-79)$，$f_1(44,-79)$，$g_1(-43,-81)$，$h_1(45,-81)$，$i_1(-44,-83)$，$j_1(46,-83)$，$k_1(-45,-85)$，$l_1(47,-85)$，$m_1(-46,-87)$，$n_1(48,-87)$，$o_1(-47,-89)$，$p_1(49,-89)$，$q_1(-48,-91)$，$r_1(50,-91)$，$s_1(-49,-93)$，$t_1(51,-93)$，$u_1(-50,-95)$，$v_1(52,-95)$，$w_1(-51,-97)$，$x_1(53,-97)$，$y_1(-52,-99)$，$z_1(54,-99)$，$a_2(-53,-101)$，$b_2(55,-101)$，$c_2(-54,-103)$，$d_2(56,-103)$，$e_2(-55,-105)$，$f_2(57,-105)$，$g_2(-56,-107)$，$h_2(58,-107)$，$i_2(-57,-109)$，$j_2(59,-109)$，$k_2(-58,-111)$，$l_2(60,-111)$，$m_2(-59,-113)$，$n_2(61,-113)$，$o_2(-60,-115)$，$p_2(62,-115)$，$q_2(-61,-117)$，$r_2(63,-117)$，$s_2(-62,-119)$，$t_2(64,-119)$，$u_2(-63,-121)$，$v_2(65,-121)$，$w_2(-64,-123)$，$x_2(66,-123)$，$y_2(-65,-125)$，$z_2(67,-125)$，$a_3(-66,-127)$，$b_3(68,-127)$，$c_3(-67,-129)$，$d_3(69,-129)$，$e_3(-68,-131)$，$f_3(70,-131)$，$g_3(-69,-133)$，$h_3(71,-133)$，$i_3(-70,-135)$，$j_3(72,-135)$，$k_3(-71,-137)$，$l_3(73,-137)$，$m_3(-72,-139)$，$n_3(74,-139)$，$o_3(-73,-141)$，$p_3(75,-141)$，$q_3(-74,-143)$，$r_3(76,-143)$，$s_3(-75,-145)$，$t_3(77,-145)$，$u_3(-76,-147)$，$v_3(78,-147)$，$w_3(-77,-149)$，$x_3(79,-149)$，$y_3(-78,-151)$，$z_3(80,-151)$，$a_4(-79,-153)$，$b_4(81,-153)$，$c_4(-80,-155)$，$d_4(82,-155)$，$e_4(-81,-157)$，$f_4(83,-157)$，$g_4(-82,-159)$，$h_4(84,-159)$，$i_4(-83,-161)$，$j_4(85,-161)$，$k_4(-84,-163)$，$l_4(86,-163)$，$m_4(-85,-165)$，$n_4(87,-165)$，$o_4(-86,-167)$，$p_4(88,-167)$，$q_4(-87,-169)$，$r_4(89,-169)$，$s_4(-88,-171)$，$t_4(90,-171)$，$u_4(-89,-173)$，$v_4(91,-173)$，$w_4(-90,-175)$，$x_4(92,-175)$，$y_4(-91,-177)$，$z_4(93,-177)$，$a_5(-92,-179)$，$b_5(94,-179)$，$c_5(-93,-181)$，$d_5(95,-181)$，$e_5(-94,-183)$，$f_5(96,-183)$，$g_5(-95,-185)$，$h_5(97,-185)$，$i_5(-96,-187)$，$j_5(98,-187)$，$k_5(-97,-189)$，$l_5(99,-189)$，$m_5(-98,-191)$，$n_5(100,-191)$，$o_5(-99,-193)$，$p_5(101,-193)$，$q_5(-100,-195)$，$r_5(102,-195)$，$s_5(-101,-197)$，$t_5(103,-197)$，$u_5(-102,-199)$，$v_5(104,-199)$，$w_5(-103,-201)$，$x_5(105,-201)$，$y_5(-104,-203)$，$z_5(106,-203)$，$a_6(-105,-205)$，$b_6(107,-205)$，$c_6(-106,-207)$，$d_6(108,-207)$，$e_6(-107,-209)$，$f_6(109,-209)$，$g_6(-108,-211)$，$h_6(110,-211)$，$i_6(-109,-213)$，$j_6(111,-213)$，$k_6(-110,-215)$，$l_6(112,-215)$，$m_6(-111,-217)$，$n_6(113,-217)$，$o_6(-112,-219)$，$p_6(114,-219)$，$q_6(-113,-221)$，$r_6(115,-221)$，$s_6(-114,-223)$，$t_6(116,-223)$，$u_6(-115,-225)$，$v_6(117,-225)$，$w_6(-116,-227)$，$x_6(118,-227)$，$y_6(-117,-229)$，$z_6(119,-229)$，$a_7(-118,-231)$，$b_7(120,-231)$，$c_7(-119,-233)$，$d_7(121,-233)$，$e_7(-120,-235)$，$f_7(122,-235)$，$g_7(-121,-237)$，$h_7(123,-237)$，$i_7(-122,-239)$，$j_7(124,-239)$，$k_7(-123,-241)$，$l_7(125,-241)$，$m_7(-124,-243)$，$n_7(126,-243)$，$o_7(-125,-245)$，$p_7(127,-245)$，$q_7(-126,-247)$，$r_7(128,-247)$，$s_7(-127,-249)$，$t_7(129,-249)$，$u_7(-128,-251)$，$v_7(130,-251)$，$w_7(-129,-253)$，$x_7(131,-253)$，$y_7(-130,-255)$，$z_7(132,-255)$，$a_8(-131,-257)$，$b_8(133,-257)$，$c_8(-132,-259)$，$d_8(134,-259)$，$e_8(-133,-261)$，$f_8(135,-261)$，$g_8(-134,-263)$，$h_8(136,-263)$，$i_8(-135,-265)$，$j_8(137,-265)$，$k_8(-136,-267)$，$l_8(138,-267)$，$m_8(-137,-269)$，$n_8(139,-269)$，$o_8(-138,-271)$，$p_8(140,-271)$，$q_8(-139,-273)$，$r_8(141,-273)$，$s_8(-140,-275)$，$t_8(142,-275)$，$u_8(-141,-277)$，$v_8(143,-277)$，$w_8(-142,-279)$，$x_8(144,-279)$，$y_8(-143,-281)$，$z_8(145,-281)$，$a_9(-144,-283)$，$b_9(146,-283)$，$c_9(-145,-285)$，$d_9(147,-285)$，$e_9(-146,-287)$，$f_9(148,-287)$，$g_9(-147,-289)$，$h_9(149,-289)$，$i_9(-148,-291)$，$j_9(150,-291)$，$k_9(-149,-293)$，$l_9(151,-293)$，$m_9(-150,-295)$，$n_9(152,-295)$，$o_9(-151,-297)$，$p_9(153,-297)$，$q_9(-152,-299)$，$r_9(154,-299)$，$s_9(-153,-301)$，$t_9(155,-301)$，$u_9(-154,-303)$，$v_9(156,-303)$，$w_9(-155,-305)$，$x_9(157,-305)$，$y_9(-156,-307)$，$z_9(158,-307)$，$a_{10}(-157,-309)$，$b_{10}(159,-309)$，$c_{10}(-158,-311)$，$d_{10}(160,-311)$，$e_{10}(-159,-313)$，$f_{10}(161,-313)$，$g_{10}(-160,-315)$，$h_{10}(162,-315)$，$i_{10}(-161,-317)$，$j_{10}(163,-317)$，$k_{10}(-162,-319)$，$l_{10}(164,-319)$，$m_{10}(-163,-321)$，$n_{10}(165,-321)$，$o_{10}(-164,-323)$，$p_{10}(166,-323)$，$q_{10}(-165,-325)$，$r_{10}(167,-325)$，$s_{10}(-166,-327)$，$t_{10}(168,-327)$，$u_{10}(-167,-329)$，$v_{10}(169,-329)$，$w_{10}(-168,-331)$，$x_{10}(170,-331)$，$y_{10}(-169,-333)$，$z_{10}(171,-333)$，$a_{11}(-172,-335)$，$b_{11}(173,-335)$，$c_{11}(-173,-337)$，$d_{11}(174,-337)$，$e_{11}(-174,-339)$，$f_{11}(175,-339)$，$g_{11}(-175,-341)$，$h_{11}(176,-341)$，$i_{11}(-176,-343)$，$j_{11}(177,-343)$，$k_{11}(-177,-345)$，$l_{11}(178,-345)$，$m_{11}(-178,-347)$，$n_{11}(179,-347)$，$o_{11}(-179,-349)$，$p_{11}(180,-349)$，$q_{11}(-180,-351)$，$r_{11}(181,-351)$，$s_{11}(-181,-353)$，$t_{11}(182,-353)$，$u_{11}(-182,-355)$，$v_{11}(183,-355)$，$w_{11}(-183,-357)$，$x_{11}(184,-357)$，$y_{11}(-184,-359)$，$z_{11}(185,-359)$，$a_{12}(-185,-361)$，$b_{12}(186,-361)$，$c_{12}(-186,-363)$，$d_{12}(187,-363)$，$e_{12}(-187,-365)$，$f_{12}(188,-365)$，$g_{12}(-188,-367)$，$h_{12}(189,-367)$，$i_{12}(-189,-369)$，$j_{12}(190,-369)$，$k_{12}(-190,-371)$，$l_{12}(191,-371)$，$m_{12}(-191,-373)$，$n_{12}(192,-373)$，$o_{12}(-192,-375)$，$p_{12}(193,-375)$，$q_{12}(-193,-377)$，$r_{12}(194,-377)$，$s_{12}(-194,-379)$，$t_{12}(195,-379)$，$u_{12}(-195,-381)$，$v_{12}(196,-381)$，$w_{12}(-196,-383)$，$x_{12}(197,-383)$，$y_{12}(-197,-385)$，$z_{12}(198,-385)$，$a_{13}(-198,-387)$，$b_{13}(199,-387)$，$c_{13}(-199,-389)$，$d_{13}(200,-389)$，$e_{13}(-200,-391)$，$f_{13}(201,-391)$，$g_{13}(-201,-393)$，$h_{13}(202,-393)$，$i_{13}(-202,-395)$，$j_{13}(203,-395)$，$k_{13}(-203,-397)$，$l_{13}(204,-397)$，$m_{13}(-204,-399)$，$n_{13}(205,-399)$，$o_{13}(-205,-401)$，$p_{13}(206,-401)$，$q_{13}(-206,-403)$，$r_{13}(207,-403)$，$s_{13}(-207,-405)$，$t_{13}(208,-405)$，$u_{13}(-208,-407)$，$v_{13}(209,-407)$，$w_{13}(-209,-409)$，$x_{13}(210,-409)$，$y_{13}(-210,-411)$，$z_{13}(211,-411)$，$a_{14}(-211,-413)$，$b_{14}(212,-413)$，$c_{14}(-212,-415)$，$d_{14}(213,-415)$，$e_{14}(-213,-417)$，$f_{14}(214,-417)$，$g_{14}(-214,-419)$，$h_{14}(215,-419)$，$i_{14}(-215,-421)$，$j_{14}(216,-421)$，$k_{14}(-216,-423)$，$l_{14}(217,-423)$，$m_{14}(-217,-425)$，$n_{14}(218,-425)$，$o_{14}(-218,-427)$，$p_{14}(219,-427)$，$q_{14}(-219,-429)$，$r_{14}(220,-429)$，$s_{14}(-220,-431)$，$t_{14}(221,-431)$，$u_{14}(-221,-433)$，$v_{14}(222,-433)$，$w_{14}(-222,-435)$，$x_{14}(223,-435)$，$y_{14}(-223,-437)$，$z_{14}(224,-437)$，$a_{15}(-224,-439)$，$b_{15}(225,-439)$，$c_{15}(-225,-441)$，$d_{15}(226,-441)$，$e_{15}(-226,-443)$，$f_{15}(227,-443)$，$g_{15}(-227,-445)$，$h_{15}(228,-445)$，$i_{15}(-228,-447)$，$j_{15}(229,-447)$，$k_{15}(-229,-449)$，$l_{15}(230,-449)$，$m_{15}(-230,-451)$，$n_{15}(231,-451)$，$o_{15}(-231,-453)$，$p_{15}(232,-453)$，$q_{15}(-232,-455)$，$r_{15}(233,-455)$，$s_{15}(-233,-457)$，$t_{15}(234,-457)$，$u_{15}(-234,-459)$，$v_{15}(235,-459)$，$w_{15}(-235,-461)$，$x_{15}(236,-461)$，$y_{15}(-236,-463)$，$z_{15}(237,-463)$，$a_{16}(-237,-465)$，$b_{16}(238,-465)$，$c_{16}(-238,-467)$，$d_{16}(239,-467)$，$e_{16}(-239,-469)$，$f_{16}(240,-469)$，$g_{16}(-240,-471)$，$h_{16}(241,-471)$，$i_{16}(-241,-473)$，$j_{16}(242,-473)$，$k_{16}(-242,-475)$，$l_{16}(243,-475)$，$m_{16}(-243,-477)$，$n_{16}(244,-477)$，$o_{16}(-244,-479)$，$p_{16}(245,-479)$，$q_{16}(-245,-481)$，$r_{16}(246,-481)$，$s_{16}(-246,-483)$，$t_{16}(247,-483)$，$u_{16}(-247,-485)$，$v_{16}(248,-485)$，$w_{16}(-248,-487)$，$x_{16}(249,-487)$，$y_{16}(-249,-489)$，$z_{16}(250,-489)$，$a_{17}(-251,-491)$，$b_{17}(252,-491)$，$c_{17}(-252,-493)$，$d_{17}(253,-493)$，$e_{17}(-253,-495)$，$f_{17}(254,-495)$，$g_{17}(-254,-497)$，$h_{17}(255,-497)$，$i_{17}(-255,-499)$，$j_{17}(256,-499)$，$k_{17}(-256,-501)$，$l_{17}(257,-501)$，$m_{17}(-257,-503)$，$n_{17}(258,-503)$，$o_{17}(-258,-505)$，$p_{17}(259,-505)$，$q_{17}(-259,-507)$，$r_{17}(260,-507)$，$s_{17}(-260,-509)$，$t_{17}(261,-509)$，$u_{17}(-261,-511)$，$v_{17}(262,-511)$，$w_{17}(-262,-513)$，$x_{17}(263,-513)$，$y_{17}(-263,-515)$，$z_{17}(264,-515)$，$a_{18}(-264,-517)$，$b_{18}(265,-517)$，$c_{18}(-265,-519)$，$d_{18}(266,-519)$，$e_{18}(-266,-521)$，$f_{18}(267,-521)$，$g_{18}(-267,-523)$，$h_{18}(268,-523)$，$i_{18}(-268,-525)$，$j_{18}(269,-525)$，$k_{18}(-269,-527)$，$l_{18}(270,-527)$，$m_{18}(-270,-529)$，$n_{18}(271,-529)$，$o_{18}(-271,-531)$，$p_{18}(272,-531)$，$q_{18}(-272,-533)$，$r_{18}(273,-533)$，$s_{18}(-273,-535)$，$t_{18}(274,-535)$，$u_{18}(-274,-537)$，$v_{18}(275,-537)$，$w_{18}(-275,-539)$，$x_{18}(276,-539)$，$y_{18}(-276,-541)$，$z_{18}(277,-541)$，$a_{19}(-277,-543)$，$b_{19}(278,-543)$，$c_{19}(-278,-545)$，$d_{19}(279,-545)$，$e_{19}(-279,-547)$，$f_{19}(280,-547)$，$g_{19}(-280,-549)$，$h_{19}(281,-549)$，$i_{19}(-281,-551)$，$j_{19}(282,-551)$，$k_{19}(-282,-553)$，$l_{19}(283,-553)$，$m_{19}(-283,-555)$，$n_{19}(284,-555)$，$o_{19}(-284,-557)$，$p_{19}(285,-557)$，$q_{19}(-285,-559)$，$r_{19}(286,-559)$，$s_{19}(-286,-561)$，$t_{19}(287,-561)$，$u_{19}(-287,-563)$，$v_{19}(288,-563)$，$w_{19}(-288,-565)$，$x_{19}(289,-565)$，$y_{19}(-289,-567)$，$z_{19}(290,-567)$，$a_{20}(-290,-569)$，$b_{20}(291,-569)$，$c_{20}(-291,-571)$，$d_{20}(292,-571)$，$e_{20}(-292,-573)$，$f_{20}(293,-573)$，$g_{20}(-293,-575)$，$h_{20}(294,-575)$，$i_{20}(-294,-577)$，$j_{20}(295,-577)$，$k_{20}(-295,-579)$，$l_{20}(296,-579)$，$m_{20}(-296,-581)$，$n_{20}(297,-581)$，$o_{20}(-297,-583)$，$p_{20}(298,-583)$，$q_{20}(-298,-585)$，$r_{20}(299,-585)$，$s_{20}(-299,-587)$，$t_{20}(300,-587)$，$u_{20}(-300,-589)$，$v_{20}(301,-589)$，$w_{20}(-301,-591)$，$x_{20}(302,-591)$，$y_{20}(-302,-593)$，$z_{20}(303,-593)$，$a_{21}(-303,-595)$，$b_{21}(304,-595)$，$c_{21}(-304,-597)$，$d_{21}(305,-597)$，$e_{21}(-305,-599)$，$f_{21}(306,-599)$，$g_{21}(-306,-601)$，$h_{21}(307,-601)$，$i_{21}(-307,-603)$，$j_{21}(308,-603)$，$k_{21}(-308,-605)$，$l_{21}(309,-605)$，$m_{21}(-309,-607)$，$n_{21}(310,-607)$，$o_{21}(-310,-609)$，$p_{21}(311,-609)$，$q_{21}(-311,-611)$，$r_{21}(312,-611)$，$s_{21}(-312,-613)$，$t_{21}(313,-613)$，$u_{21}(-313,-615)$，$v_{21}(314,-615)$，$w_{21}(-314,-617)$，$x_{21}(315,-617)$，$y_{21}(-315,-619)$，$z_{21}(316,-619)$，$a_{22}(-316,-621)$，$b_{22}(317,-621)$，$c_{22}(-317,-623)$，$d_{22}(318,-623)$，$e_{22}(-318,-625)$，$f_{22}(319,-625)$，$g_{22}(-319,-627)$，$h_{22}(320,-627)$，$i_{22}(-320,-629)$，$j_{22}(321,-629)$，$k_{22}(-321,-631)$，$l_{22}(322,-631)$，$m_{22}(-322,-633)$，$n_{22}(323,-633)$，$o_{22}(-323,-635)$，$p_{22}(324,-635)$，$q_{22}(-324,-637)$，$r_{22}(325,-637)$，$s_{22}(-325,-639)$，$t_{22}(326,-639)$，$u_{22}(-326,-641)$，$v_{22}(327,-641)$，$w_{22}(-327,-643)$，$x_{22}(328,-643)$，$y_{22}(-328,-645)$，$z_{22}(329,-645)$，$a_{23}(-329,-647)$，$b_{23}(330,-647)$，$c_{23}(-330,-649)$，$d_{23}(331,-649)$，$e_{23}(-331,-651)$，$f_{23}(332,-651)$，$g_{23}(-332,-653)$，$h_{23}(333,-653)$，$i_{23}(-333,-655)$，$j_{23}(334,-655)$，$k_{23}(-334,-657)$，$l_{23}(335,-657)$，$m_{23}(-335,-659)$，$n_{23}(336,-659)$，$o_{23}(-336,-661)$，$p_{23}(337,-661)$，$q_{23}(-337,-663)$，$r_{23}(338,-663)$，$s_{23}(-338,-665)$，$t_{23}(339,-665)$，$u_{23}(-339,-667)$，$v_{23}(340,-667)$，$w_{23}(-340,-669)$，$x_{23}(341,-669)$，$y_{23}(-341,-671)$，$z_{23}(342,-671)$，$a_{24}(-342,-673)$，$b_{24}(343,-673)$，$c_{24}(-343,-675)$，$d_{24}(344,-675)$，$e_{24}(-344,-677)$，$f_{24}(345,-677)$，$g_{24}(-345,-679)$，$h_{24}(346,-679)$，$i_{24}(-346,-681)$，$j_{24}(347,-681)$，$k_{24}(-347,-683)$，$l_{24}(348,-683)$，$m_{24}(-348,-685)$，$n_{24}(349,-685)$，$o_{24}(-349,-687)$，$p_{24}(350,-687)$，$q_{24}(-350,-689)$，$r_{24}(351,-689)$，$s_{24}(-351,-691)$，$t_{24}(352,-691)$，$u_{24}(-352,-693)$，$v_{24}(353,-693)$，$w_{24}(-353,-695)$，$x_{24}(354,-695)$，$y_{24}(-354,-697)$，$z_{24}(355,-697)$，$a_{25}(-355,-699)$，$b_{25}(356,-699)$，$c_{25}(-356,-701)$，$d_{25}(357,-701)$，$e_{25}(-357,-703)$，$f_{25}(358,-703)$，$g_{25}(-358,-705)$，$h_{25}(359,-705)$，$i_{25}(-359,-707)$，$j_{25}(360,-707)$，$k_{25}(-360,-709)$，$l_{25}(361,-709)$，$m_{25}(-361,-711)$，$n_{25}(362,-711)$，$o_{25}(-362,-713)$，$p_{25}(363,-713)$，$q_{25}(-363,-715)$，$r_{25}(364,-715)$，$s_{25}(-364,-717)$，$t_{25}(365,-717)$，$u_{25}(-365,-719)$，$v_{25}(366,-719)$，$w_{25}(-366,-721)$，$x_{25}(367,-721)$，$y_{25}(-367,-723)$，$z_{25}(368,-723)$，$a_{26}(-368,-725)$，$b_{26}(369,-725)$，$c_{26}(-369,-727)$，$d_{26}(370,-727)$，$e_{26}(-370,-729)$，$f_{26}(371,-729)$，$g_{26}(-371,-731)$，$h_{26}(372,-731)$，$i_{26}(-372,-733)$，$j_{26}(373,-733)$，$k_{26}(-373,-735)$，$l_{26}(374,-735)$，$m_{26}(-374,-737)$，$n_{26}(375,-737)$，$o_{26}(-375,-739)$，$p_{26}(376,-739)$，$q_{26}(-376,-741)$，$r_{26}(377,-741)$，$s_{26}(-377,-743)$，$t_{26}(378,-743)$，$u_{26}(-378,-745)$，$v_{26}(379,-745)$，$w_{26}(-379,-747)$，$x_{26}(380,-747)$，$y_{26}(-380,-749)$，$z_{26}(381,-749)$，$a_{27}(-381,-751)$，$b_{27}(382,-751)$，$c_{27}(-382,-753)$，$d_{27}(383,-753)$，$e_{27}(-383,-755)$，$f_{27}(384,-755)$，$g_{27}(-384,-757)$，$h_{27}(385,-757)$，$i_{27}(-385,-759)$，$j_{27}(386,-759)$，$k_{27}(-386,-761)$，$l_{27}(387,-761)$，$m_{27}(-387,-763)$，$n_{27}(388,-763)$，$o_{27}(-388,-765)$，$p_{27}(389,-765)$，$q_{27}(-389,-767)$，$r_{27}(390,-767)$，$s_{27}(-390,-769)$，$t_{27}(391,-769)$，$u_{27}(-391,-771)$，$v_{27}(392,-771)$，$w_{27}(-392,-773)$，$x_{27}(393,-773)$，$y_{27}(-393,-775)$，$z_{27}(394,-775)$，$a_{28}(-394,-777)$，$b_{28}(395,-777)$，$c_{28}(-395,-779)$，$d_{28}(396,-779)$，$e_{28}(-396,-781)$，$f_{28}(397,-781)$，$g_{28}(-397,-783)$，$h_{28}(398,-783)$，$i_{28}(-398,-785)$，$j_{28}(399,-785)$，$k_{28}(-399,-787)$，$l_{28}(400,-787)$，$m_{28}(-400,-789)$，$n_{28}(401,-789)$，$o_{28}(-401,-791)$，$p_{28}(402,-791)$，$q_{28}(-402,-793)$，$r_{28}(403,-793)$，$s_{28}(-403,-795)$，$t_{28}(404,-795)$，$u_{28}(-404,-797)$，$v_{28}(405,-797)$，$w_{28}(-405,-799)$，$x_{28}(406,-799)$，$y_{28}(-406,-801)$，$z_{28}(407,-801)$，$a_{29}(-407,-803)$，$b_{29}(408,-803)$，$c_{29}(-408,-805)$，$d_{29}(409,-805)$，$e_{29}(-409,-807)$，$f_{29}(410,-807)$，$g_{29}(-410,-809)$，$h_{29}(411,-809)$，$i_{29}(-411,-811)$，$j_{29}(412,-811)$，$k_{29}(-412,-813)$，$l_{29}(413,-813)$，$m_{29}(-413,-815)$，$n_{29}(414,-815)$，$o_{29}(-414,-817)$，$p_{29}(415,-817)$，$q_{29}(-415,-819)$，$r_{29}(416,-819)$，$s_{29}(-416,-821)$，$t_{29}(417,-821)$，$u_{29}(-417,-823)$，$v_{29}(418,-823)$，$w_{29}(-418,-825)$，$x_{29}(419,-825)$，$y_{29}(-419,-827)$，$z_{29}(420,-827)$，$a_{30}(-420,-829)$，$b_{30}(421,-829)$，$c_{30}(-421,-831)$，$d_{30}(422,-831)$，$e_{30}(-422,-833)$，$f_{30}(423,-833)$，$g_{30}(-423,-835)$，$h_{30}(424,-835)$，$i_{30}(-424,-837)$，$j_{30}(425,-837)$，$k_{30}(-425,-839)$，$l_{30}(426,-839)$，$m_{30}(-426,-841)$，$n_{30}(427,-841)$，$o_{30}(-427,-843)$，$p_{30}(428,-843)$，$q_{30}(-428,-845)$，$r_{30}(429,-845)$，$s_{30}(-429,-847)$，$t_{30}(430,-847)$，$u_{30}(-430,-849)$，$v_{30}(431,-849)$，$w_{30}(-431,-851)$，$x_{30}(432,-851)$，$y_{30}(-432,-853)$，$z_{30}(433,-853)$，$a_{31}(-433,-855)$，$b_{31}(434,-855)$，$c_{31}(-434,-857)$，$d_{31}(435,-857)$，$e_{31}(-435,-859)$，$f_{31}(436,-859)$，$g_{31}(-436,-861)$，$h_{31}(437,-861)$，$i_{31}(-437,-863)$，$j_{31}(438,-863)$，$k_{31}(-438,-865)$，$l_{31}(439,-865)$，$m_{31}(-439,-867)$，$n_{31}(440,-867)$，$o_{31}(-440,-869)$，$p_{31}(441,-869)$，$q_{31}(-441,-871)$，$r_{31}(442,-871)$，$s_{31}(-442,-873)$，$t_{31}(443,-873)$，$u_{31}(-443,-875)$，$v_{31}(444,-875)$，$w_{31}(-444,-877)$，$x_{31}(445,-877)$，$y_{31}(-445,-879)$，$z_{31}(446,-879)$，$a_{32}(-446,-881)$，$b_{32}(447,-881)$，$c_{32}(-447,-883)$，$d_{32}(448,-883)$，$e_{32}(-448,-885)$，$f_{32}(449,-885)$，$g_{32}(-449,-887)$，$h_{32}(450,-887)$，$i_{32}(-450,-889)$，$j_{32}(451,-889)$，$k_{32}(-451,-891)$，$l_{32}(452,-891)$，$m_{32}(-452,-893)$，$n_{32}(453,-893)$，$o_{32}(-453,-895)$，$p_{32}(454,-895)$，$q_{32}(-454,-897)$，$r_{32}(455,-897)$，$s_{32}(-455,-899)$，$t_{32}(456,-899)$，$u_{32}(-456,-901)$，$v_{32}(457,-901)$，$w_{32}(-457,-903)$，$x_{32}(458,-903)$，$y_{32}(-458,-905)$，$z_{32}(459,-905)$，$a_{33}(-459,-907)$，$b_{33}(460,-907)$，$c_{33}(-460,-909)$，$d_{33}(461,-909)$，$e_{33}(-461,-911)$，$f_{33}(462,-911)$，$g_{33}(-462,-913)$，$h_{33}(463,-913)$，$i_{33}(-463,-915)$，$j_{33}(464,-915)$，$k_{33}(-464,-917)$，$l_{33}(465,-917)$，$m_{33}(-465,-919)$，$n_{33}(466,-919)$，$o_{33}(-466,-921)$，$p_{33}(467,-921)$，$q_{33}(-467,-923)$，$r_{33}(468,-923)$，$s_{33}(-468,-925)$，$t_{33}(469,-925)$，$u_{33}(-469,-927)$，$v_{33}(470,-927)$，$w_{33}(-470,-929)$，$x_{33}(471,-929)$，$y_{33}(-471,-931)$，$z_{33}(472,-931)$，$a_{34}(-472,-933)$，$b_{34}(473,-933)$，$c_{34}(-473,-935)$，$d_{34}(474,-935)$，$e_{34}(-474,-937)$，$f_{34}(475,-937)$，$g_{34}(-475,-939)$，$h_{34}(476,-939)$，$i_{34}(-476,-941)$，$j_{34}(477,-941)$，$k_{34}(-477,-943)$，$l_{34}(478,-943)$，$m_{34}(-478,-945)$，$n_{34}(479,-945)$，$o_{34}(-479,-947)$，$p_{34}(480,-947)$，$q_{34}(-480,-949)$，$r_{34}(481,-949)$，$s_{34}(-481,-951)$，$t_{34}(482,-951)$，$u_{34}(-482,-953)$，$v_{34}(483,-953)$，$w_{34}(-483,-955)$，$x_{34}(484,-955)$，$y_{34}(-484,-957)$，$z_{34}(485,-957)$，$a_{35}(-485,-959)$，$b_{35}(486,-959)$，$c_{35}(-486,-961)$，$d_{35}(487,-961)$，$e_{35}(-487,-963)$，$f_{35}(488,-963)$，$g_{35}(-488,-965)$，$h_{35}(489,-965)$，$i_{35}(-489,-967)$，$j_{35}(490,-967)$，$k_{35}(-490,-969)$，$l_{35}(491,-969)$，$m_{35}(-491,-971)$，$n_{35}(492,-971)$，$o_{35}(-492,-973)$，$p_{35}(493,-973)$，$q_{35}(-493,-975)$，$r_{35}(494,-975)$，$s_{35}(-494,-977)$，$t_{35}(495,-977)$，$u_{35}(-495,-979)$，$v_{35}(496,-979)$，$w_{35}(-496,-981)$，$x_{35}(497,-981)$，$y_{35}(-497,-983)$，$z_{35}(498,-983)$，$a_{36}(-498,-985)$，$b_{36}(499,-985)$，$c_{36}(-499,-987)$，$d_{36}(500,-987)$，$e_{36}(-500,-989)$，$f_{36}(501,-989)$，$g_{36}(-501,-991)$，$h_{36}(502,-991)$，$i_{36}(-502,-993)$，$j_{36}(503,-993)$，$k_{36}(-503,-995)$，$l_{36}(504,-995)$，$m_{36}(-504,-997)$，$n_{36}(505,-997)$，$o_{36}(-505,-999)$，$p_{36}(506,-999)$，$q_{36}(-506,-1001)$，$r_{36}(507,-1001)$，$s_{36}(-507,-1003)$，$t_{36}(508,-1003)$，$u_{36}(-508,-1005)$，$v_{36}(509,-1005)$，$w_{36}(-509,-1007)$，$x_{36}(510,-1007)$，$y_{36}(-510,-1009)$，$z_{36}(511,-1009)$，$a_{37}(-511,-1011)$，$b_{37}(512,-1011)$，$c_{37}(-512,-1013)$，$d_{37}(513,-1013)$，$e_{37}(-513,-1015)$，$f_{37}(514,-1015)$，$g_{37}(-514,-1017)$，$h_{37}(515,-1017)$，$i_{37}(-515,-1019)$，$j_{37}(516,-1019)$，$k_{37}(-516,-1021)$，$l_{37}(517,-1021)$，$m_{37}(-517,-1023)$，$n_{37}(518,-1023)$，$o_{37}(-518,-1025)$，$p_{37}(519,-1025)$，$q_{37}(-519,-1027)$，$r_{37}(520,-1027)$，$s_{37}(-520,-1029)$，$t_{37}(521,-1029)$，$u_{37}(-521,-1031)$，$v_{37}(522,-1031)$，$w_{37}(-522,-1033)$，$x_{37}(523,-1033)$，$y_{37}(-523,-1035)$，$z_{37}(524,-1035)$，$a_{38}(-524,-1037)$，$b_{38}(525,-1037)$，$c_{38}(-525,-1039)$，$d_{38}(526,-1039)$，$e_{38}(-526,-1041)$，$f_{38}(527,-1041)$，$g_{38}(-527,-1043)$，$h_{38}(528,-1043)$，$i_{38}(-528,-1045)$，$j_{38}(529,-1045)$，$k_{38}(-529,-1047)$，$l_{38}(530,-1047)$，$m_{38}(-530,-1049)$，$n_{38}(531,-1049)$，$o_{38}(-531,-1051)$，$p_{38}(532,-1051)$，$q_{38}(-532,-1053)$，$r_{38}(533,-1053)$，$s_{38}(-533,-1055)$，$t_{38}(534,-1055)$，$u_{38}(-534,-1057)$，$v_{38}(535,-1057)$，$w

【解析】

【分析】根据题意可知圆柱的底面半径为 $r=1$，母线长为 $l=2$，即可求出圆柱的侧面积 $S=2\pi rl$，即可选出答案.

【详解】由题意可知，圆柱的底面半径为 $r=1$，母线长为 $l=2$，所以圆柱的侧面积 $S=2\pi rl=2\pi\times1\times2=4\pi$.

故选：C.

【点睛】本题主要考查圆柱的侧面积的计算，属于基础题.



【解析】

【分析】根据题意可知 $\{a_n\}$ 为等差数列，设其公差为 $d$，由 $a_1=1$ 和 $a_2+a_3=a_4+a_5$ 可求出 $d$，即可得出 $a_n$，$a_6$，$S_n$，$S_6$，即可选出答案.

【详解】由题意可知，$\{a_n\}$ 为等差数列，设其公差为 $d$，由 $a_1=1$ 和 $a_2+a_3=a_4+a_5$ 可得 $1+d+1+2d=1+3d+1+4d$，解得 $d=-1$，所以 $a_n=1-(n-1)=2-n$，$a_6=2-6=-4$，$S_n=\frac{n(1+2-n)}{2}=\frac{n(3-n)}{2}$，$S_6=\frac{6\times(3-6)}{2}=-9$.

故选：A.

【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式和前 $n$ 项和公式的应用，属于基础题.



【解析】

【分析】根据题意可知 $\{a_n\}$ 为等比数列，设其公比为 $q$，由 $a_1=1$ 和 $a_2a_3=a_4$ 可求出 $q$，即可得出 $a_n$，$a_6$，$S_n$，$S_6$，即可选出答案.

【详解】由题意可知，$\{a_n\}$ 为等比数列，设其公比为 $q$，由 $a_1=1$ 和 $a_2a_3=a_4$ 可得 $1\times q\times q^2=1\times q^3$，解得 $q=0$，所以 $a_n=0$，$a_6=0$，$S_n=0$，$S_6=0$.

故选：B.

【点睛】本题主要考查等比数列的通项公式和前 $n$ 项和公式的应用，属于基础题.



【解析】

【分析】根据题意可知 $\{a_n\}$ 为等差数列，设其公差为 $d$，由 $a_1=1$ 和 $a_2+a_3=a_4+a_5$ 可求出 $d$，即可得出 $a_n$，$a_6$，$S_n$，$S_6$，即可选出答案.

【详解】由题意可知，$\{a_n\}$ 为等差数列，设其公差为 $d$，由 $a_1=1$ 和 $a_2+a_3=a_4+a_5$ 可得 $1+d+1+2d=1+3d+1+4d$，解得 $d=-1$，所以 $a_n=1-(n-1)=2-n$，$a_6=2-6=-4$，$S_n=\frac{n(1+2-n)}{2}=\frac{n(3-n)}{2}$，$S_6=\frac{6\times(3-6)}{2}=-9$.

故选：A.

【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式和前 $n$ 项和公式的应用，属于基础题.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2<0\}$，$B=\{x\mid x\ge 1\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $(1,2)$　　B. $[1,2)$　　C. $(1,2]$　　D. $[1,2]$

2. 若复数 $z=\dfrac{3+4i}{1-i}$，则 $|z|=$（　　）

A. $\dfrac{5}{2}$　　B. $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$　　C. $5$　　D. $5\sqrt{2}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(x,-1)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，则 $x=$（　　）

A. $-2$　　B. $-1$　　C. $1$　　D. $2$

4. 函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 的最小正周期为（　　）

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\pi$　　D. $2\pi$

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_3=5$，$S_5=25$，则公差 $d=$（　　）

A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

6. 已知 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\tan\alpha=2$，则 $\cos\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=$（　　）

A. $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$　　D. $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$

7. 一个盒子中有 3 个红球、2 个白球，从中不放回地依次取出 2 个球，则两个球颜色不同的概率为（　　）

A. $\dfrac{1}{5}$　　B. $\dfrac{2}{5}$　　C. $\dfrac{3}{5}$　　D. $\dfrac{4}{5}$

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax, & x\le 0,\\ \ln(x+1), & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$（　　）

A. $0$　　B. $1$　　C. $2$　　D. $e$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知函数 $f(x)=x^3-3x$，则（　　）

A. $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上单调递增　　B. $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上单调递减

C. $f(x)$ 的极大值为 $2$　　D. $f(x)$ 的极小值为 $-2$

10. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$E$ 为 $CC_1$ 的中点，则（　　）

A. $BE\perp B_1D_1$　　B. $BE\perp AD_1$

C. 直线 $BE$ 与平面 $BB_1D_1D$ 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　D. 直线 $BE$ 与平面 $ABCD$ 所成角的正切值为 $\dfrac{1}{2}$

11. 已知 $F_1,F_2$ 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$ 的左、右焦点，$P$ 为 $C$ 上一点且 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，则（　　）

A. $|PF_1|+|PF_2|=6$　　B. $|PF_1|\cdot|PF_2|=\dfrac{20}{3}$

C. $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$　　D. $\triangle F_1PF_2$ 的周长为 $6+\sqrt{14}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{2}$，则 $\sin 2\theta=$ _____。

13. 已知圆 $C:x^2+y^2-4x+6y-3=0$，则圆 $C$ 的半径为 _____。

14. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且 $f(x+2)=f(x)$，若 $f(1)=3$，则 $f(2)+f(3)=$ _____。

一、选择题：本题共 $12$ 小题，每小题 $5$ 分，共 $60$ 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x-4<0\}$，$B=\{x\mid x\ge 1\}$，则 $A\cap B=$

A. $[1,4)$　　B. $(1,4)$　　C. $[-1,1]$　　D. $(-1,1]$

2. 若复数 $z=\dfrac{1+2i}{1-i}$，则 $|z|=$

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $3\sqrt{2}$

3. 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(x,-1)$，若 $\vec{a}\perp(\vec{a}-\vec{b})$，则 $x=$

A. $-3$　　B. $-1$　　C. $1$　　D. $3$

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_3=5$，$S_5=25$，则公差 $d=$

A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

5. 函数 $f(x)=\ln(x^2-2x-3)$ 的单调递增区间为

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(3,+\infty)$

6. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$

A. $\dfrac{4-\sqrt{2}}{6}$　　B. $\dfrac{4+\sqrt{2}}{6}$　　C. $\dfrac{-4-\sqrt{2}}{6}$　　D. $\dfrac{-4+\sqrt{2}}{6}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A,B,C$ 所对的边分别为 $a,b,c$，已知 $a=3$，$b=4$，$C=60^\circ$，则 $c=$

A. $\sqrt{13}$　　B. $\sqrt{15}$　　C. $\sqrt{17}$　　D. $\sqrt{19}$

8. 已知 $\log_2 x+\log_2 y=3$，则 $x+y$ 的最小值为

A. $4$　　B. $4\sqrt{2}$　　C. $8$　　D. $8\sqrt{2}$

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\le 0\\ 2^x, & x>0\end{cases}$，则 $f(f(-1))=$

A. $1$　　B. $2$　　C. $3$　　D. $4$

10. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $2$，则其渐近线方程为

A. $y=\pm\sqrt{3}x$　　B. $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$　　C. $y=\pm 2x$　　D. $y=\pm\dfrac{1}{2}x$

11. 已知 $\alpha,\beta$ 为锐角，且 $\cos\alpha=\dfrac{1}{7}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{11}{14}$，则 $\cos\beta=$

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\dfrac{3}{4}$

12. 已知函数 $f(x)=x^3-3x$，若过点 $P(1,m)$ 可作曲线 $y=f(x)$ 的三条切线，则实数 $m$ 的取值范围为

A. $(-3,-2)$　　B. $(-3,0)$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-2,-1)$

二、填空题：本题共 $4$ 小题，每小题 $5$ 分，共 $20$ 分。

13. 已知 $\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(1,-1)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ ＿＿＿＿．

14. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{2}$，则 $\sin 2\theta=$ ＿＿＿＿．

15. 已知 $F$ 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，过 $F$ 且斜率为 $1$ 的直线与 $C$ 交于 $A,B$ 两点，则 $|AB|=$ ＿＿＿＿．

16. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$）的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 对称，且 $f(0)=\dfrac{1}{2}$，则 $\omega$ 的最小值为 ＿＿＿＿．

**2024年高考真题 第1题**

**题型：** 单选题

**考点：** 考查了集合的交集运算，属于基础题型，掌握交集的定义是解题的关键，集合的交集运算是指两个集合中共同元素组成的集合，即 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$，在本题中，集合 $A$ 是一个有限集，集合 $B$ 是一个无限集，通过观察两个集合的元素，可以直接得出它们的交集，在解题过程中，要注意集合的元素是否满足两个集合的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于无限集，要理解其元素的特征，以便正确判断交集的元素。

**难度：** 0.85

**答案：** $\{-1, 1\}$

**解析：** 本题考查了集合的交集运算，属于基础题型，掌握交集的定义是解题的关键，集合的交集运算是指两个集合中共同元素组成的集合，即 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$，在本题中，集合 $A$ 是一个有限集，集合 $B$ 是一个无限集，通过观察两个集合的元素，可以直接得出它们的交集，在解题过程中，要注意集合的元素是否满足两个集合的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于无限集，要理解其元素的特征，以便正确判断交集的元素。



**2024年高考真题 第2题**

**题型：** 单选题

**考点：** 考查了复数的运算，属于基础题型，掌握复数的运算法则是解题的关键，复数的运算法则包括加法、减法、乘法和除法，在本题中，通过观察两个复数的实部和虚部，可以直接得出它们的和，在解题过程中，要注意复数的实部和虚部是否满足两个复数的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于复数的运算，要理解其运算法则，以便正确判断复数的和。

**难度：** 0.85

**答案：** $3 + 4i$

**解析：** 本题考查了复数的运算，属于基础题型，掌握复数的运算法则是解题的关键，复数的运算法则包括加法、减法、乘法和除法，在本题中，通过观察两个复数的实部和虚部，可以直接得出它们的和，在解题过程中，要注意复数的实部和虚部是否满足两个复数的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于复数的运算，要理解其运算法则，以便正确判断复数的和。



**2024年高考真题 第3题**

**题型：** 单选题

**考点：** 考查了向量的运算，属于基础题型，掌握向量的运算法则是解题的关键，向量的运算法则包括加法、减法、乘法和除法，在本题中，通过观察两个向量的坐标，可以直接得出它们的和，在解题过程中，要注意向量的坐标是否满足两个向量的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于向量的运算，要理解其运算法则，以便正确判断向量的和。

**难度：** 0.85

**答案：** $(3, 4)$

**解析：** 本题考查了向量的运算，属于基础题型，掌握向量的运算法则是解题的关键，向量的运算法则包括加法、减法、乘法和除法，在本题中，通过观察两个向量的坐标，可以直接得出它们的和，在解题过程中，要注意向量的坐标是否满足两个向量的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于向量的运算，要理解其运算法则，以便正确判断向量的和。



**2024年高考真题 第4题**

**题型：** 单选题

**考点：** 考查了概率的计算，属于基础题型，掌握概率的计算公式是解题的关键，概率的计算公式为 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$，其中 $n(A)$ 表示事件 $A$ 发生的可能性，$n(S)$ 表示样本空间的可能性，在本题中，通过观察两个事件的可能性，可以直接得出它们的概率，在解题过程中，要注意事件的可能性是否满足两个事件的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于概率的计算，要理解其计算公式，以便正确判断概率的值。

**难度：** 0.85

**答案：** $\frac{1}{2}$

**解析：** 本题考查了概率的计算，属于基础题型，掌握概率的计算公式是解题的关键，概率的计算公式为 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$，其中 $n(A)$ 表示事件 $A$ 发生的可能性，$n(S)$ 表示样本空间的可能性，在本题中，通过观察两个事件的可能性，可以直接得出它们的概率，在解题过程中，要注意事件的可能性是否满足两个事件的共同条件，避免遗漏或重复元素，同时，对于概率的计算，要理解其计算公式，以便正确判断概率的值。



**2024年高考真题 第5题**

**题型：** 单选题

**考点：** 考查了函数的性质，属于基础题型，掌握函数的性质是解题的关键，函数的性质包括单调性、奇偶性、周期性等，在本题中，通过观察函数的图像，可以直接得出它的单调性，在解题过程中，要注意函数的图像是否满足函数的性质，避免遗漏或重复元素，同时，对于函数的性质，要理解其定义，以便正确判断函数的性质。

**难度：** 0.85

**答案：** 单调递增

**解析：** 本题考查了函数的性质，属于基础题型，掌握函数的性质是解题的关键，函数的性质包括单调性、奇偶性、周期性等，在本题中，通过观察函数的图像，可以直接得出它的单调性，在解题过程中，要注意函数的图像是否满足函数的性质，避免遗漏或重复元素，同时，对于函数的性质，要理解其定义，以便正确判断函数的性质。